ESTUDIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Nombre: Zammyl

Apellido: Araujo

Matricula: 2024-2417

Docente: Juan Alexander Ramirez Perez

Tema: PRACTICA 1 - WINDOWS SERVER

Materia: Seguridad De Sistemas Operativos

Fecha 24/01/2026

Link: https://youtube.com/playlist?list=PL_IazJeyPc53csXYaH-6UMzOnISJqe-mm&si=Dy7mQNdZVpX5pS0N

¿Qué es Windows Server?

Windows Server es un sistema operativo desarrollado por Microsoft y diseñado para funcionar como servidor. Su propósito es administrar y controlar los recursos de una red, como usuarios, computadoras, archivos, impresoras y servicios. Está orientado a entornos empresariales o educativos, donde se requiere alta seguridad, control centralizado y disponibilidad continua de los servicios.

¿Qué es Active Directory en Windows Server?

Active Directory es un servicio de directorio que se ejecuta en Windows Server y permite la administración centralizada de usuarios, equipos y recursos de una red. Facilita la creación de cuentas, la asignación de permisos, la aplicación de políticas de seguridad y el control de acceso, evitando configuraciones individuales en cada equipo.

¿Qué es un Windows Cliente en dominio?

Un Windows Cliente en dominio es un equipo con un sistema operativo como Windows 8 o superior que está integrado a un dominio gestionado por Windows Server. Esto permite a los usuarios iniciar sesión con una sola cuenta y acceder a recursos compartidos según sus permisos, además de recibir políticas de seguridad y configuraciones centralizadas.

GUÍA DETALLADA: INSTALACIÓN DE WINDOWS SERVER 2022, ACTIVE DIRECTORY Y CLIENTE WINDOWS 10 EN VMWARE.

Estos son los pasos para instalar y configurar en servidor y activar el AD, usaremos VMware como virtualizador. Usaremos Windows Server 2022 como servidor y Windows 10 como cliente. Asumiremos el ejemplo proporcionado: Nombre del usuario "Zammyl Araujo" con matrícula "2024-2417". Por tanto:

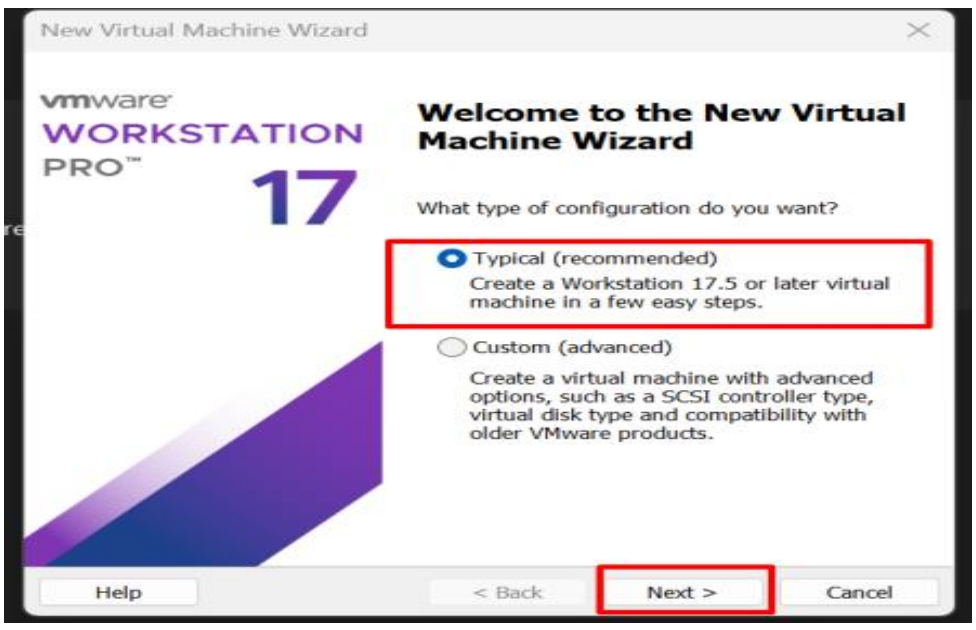
- Nombre del equipo servidor: zammyl2417
- Nombre del dominio: zammyl2417 (usaremos zammyl2417.local como estándar para Active Directory).
- Nombre del equipo cliente: WS2417

Requisitos previos:

- VMware Workstation, (o similar, como VMware Player o Pro). Descárgalo e instálalo si no lo tienes.
- ISO de Windows Server 2022 (descárgalo desde el sitio oficial de Microsoft.
- ISO de Windows 10 (descárgalo desde el sitio oficial de Microsoft).
- Al menos 8 GB de RAM en el host, CPU con virtualización habilitada (VT-x/AMD-V en BIOS).
- Espacio en disco: Al menos 100 GB libres.

Paso 1: Crear una nueva máquina virtual en VMware para el servidor

- Abre VMware Workstation.
- Haz clic en "Create a New Virtual Machine" (Crear una nueva máquina virtual).
- Selecciona "Typical" (Típico) para la configuración.



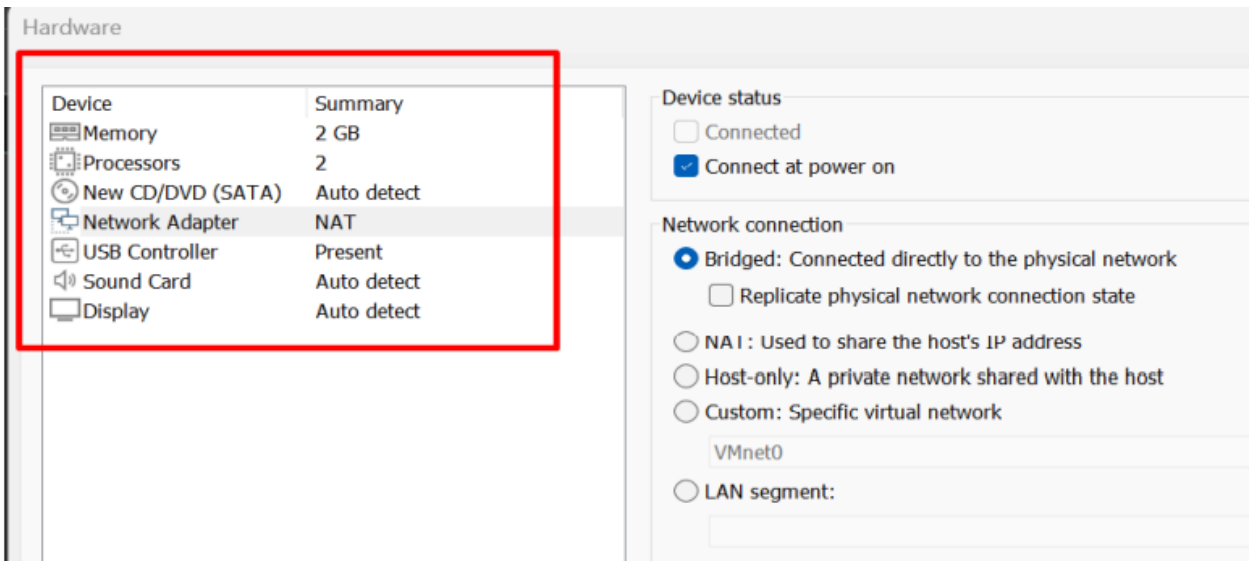
- En la siguiente pantalla, selecciona "Installer disc image file (iso)" y navega hasta el archivo ISO de Windows Server 2022.

- Configura el nombre de la VM como " WS-22 zammyl2417" para identificarlo fácilmente.

- Configura el espacio 60GB dico duro

Paso 2: Configurar el hardware de la VM

- Antes de iniciar, edita la configuración de la VM (haz clic derecho en la VM > Edit virtual machine settings).
- En la pestaña "Hardware", asegúrate de que:
  Procesador: Asigna 2-3 processors o Memoria: 4096 MB mínimo. o Red: Usa "Hots Only" o "NAT" para conectividad (NAT para tener conexión a internet y Host Only para red privada).

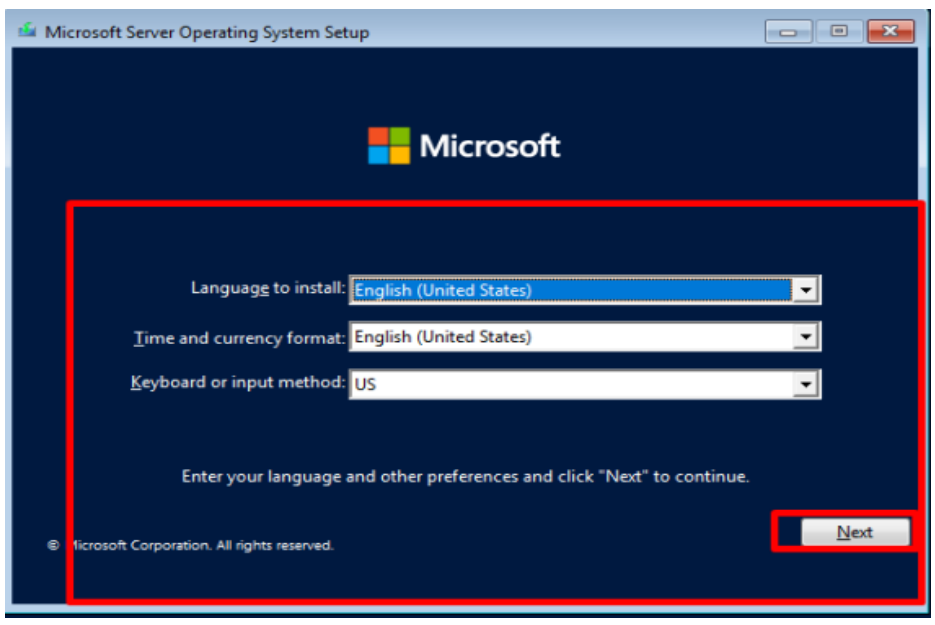


- Selecciona Close y Finish.

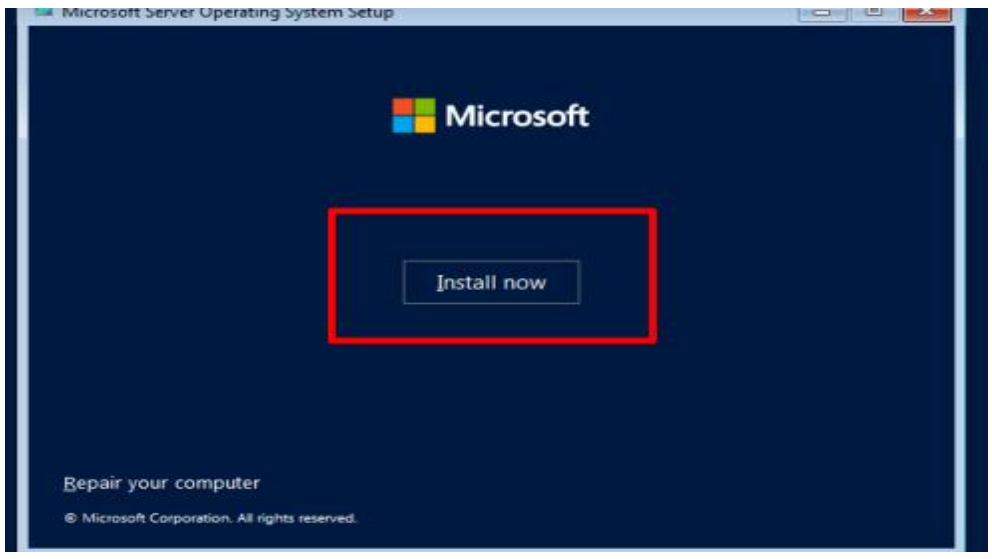
Paso 3: Iniciar la instalación de Windows Server 2022

- Inicia la VM. La instalación comenzará automáticamente desde el ISO.

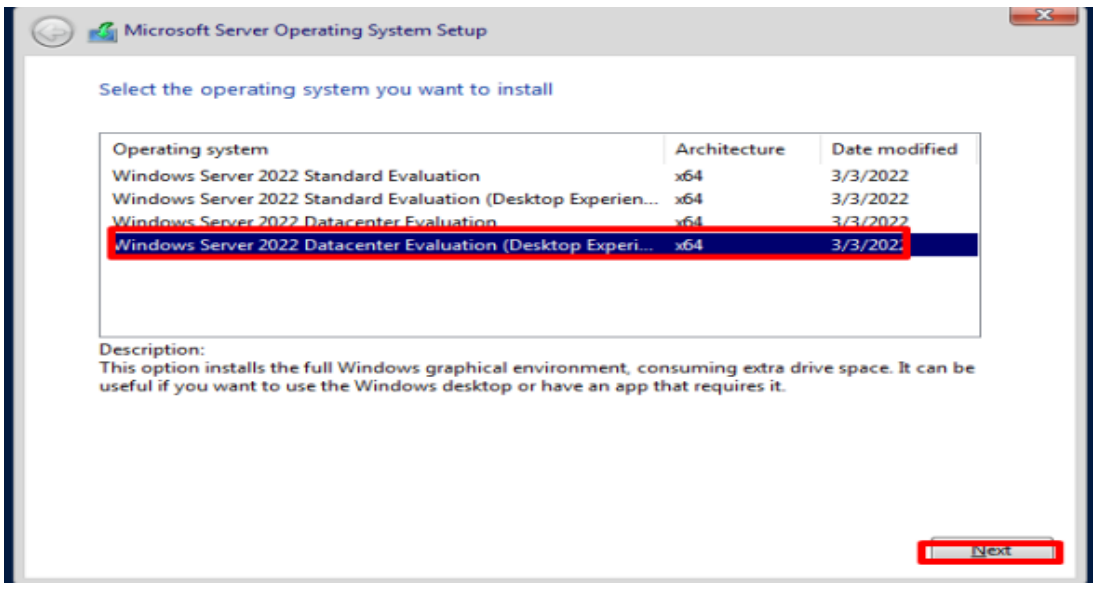
- En la pantalla de bienvenida, selecciona el idioma (por ejemplo, English), formato de hora y teclado.



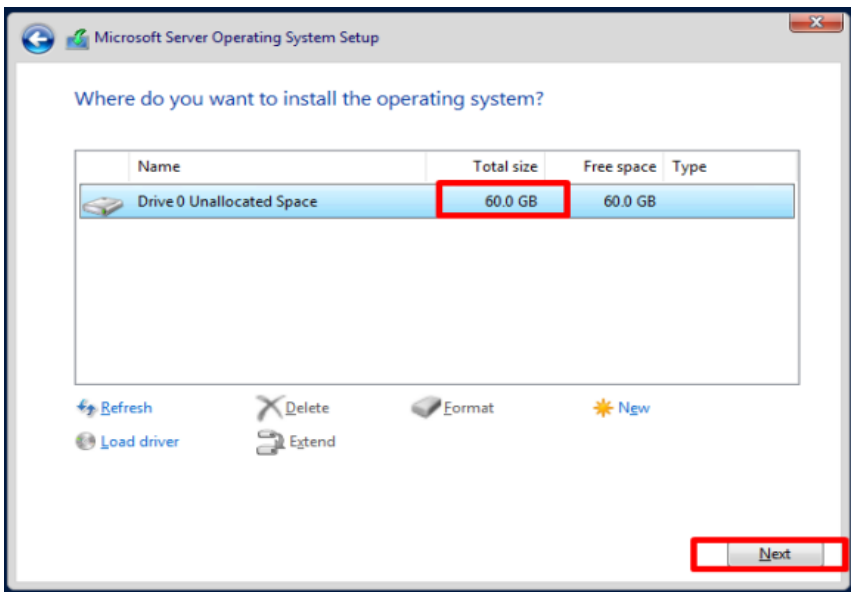
- Haz clic en "Install now" (Instalar ahora).



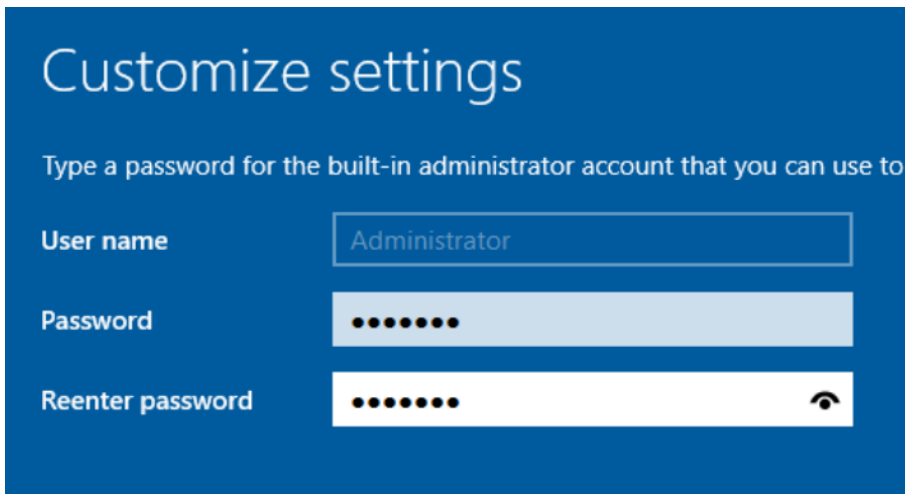
- Selecciona la edición: "Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)" para tener interfaz gráfica.



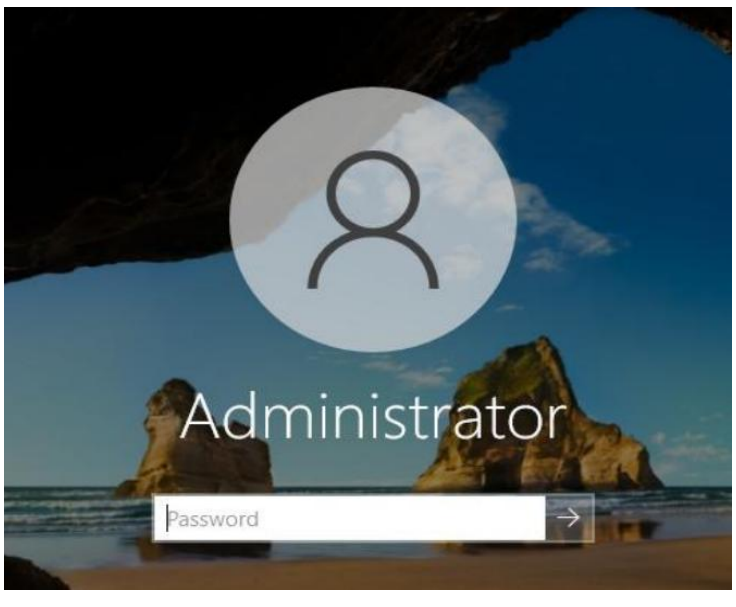
- Proporciónanos la misma cantidad anterior de disco duro



- Luego de actualizar e instalar todo se reiniciará luego, terminamos configurando nuestra Password y terminamos la instalación.

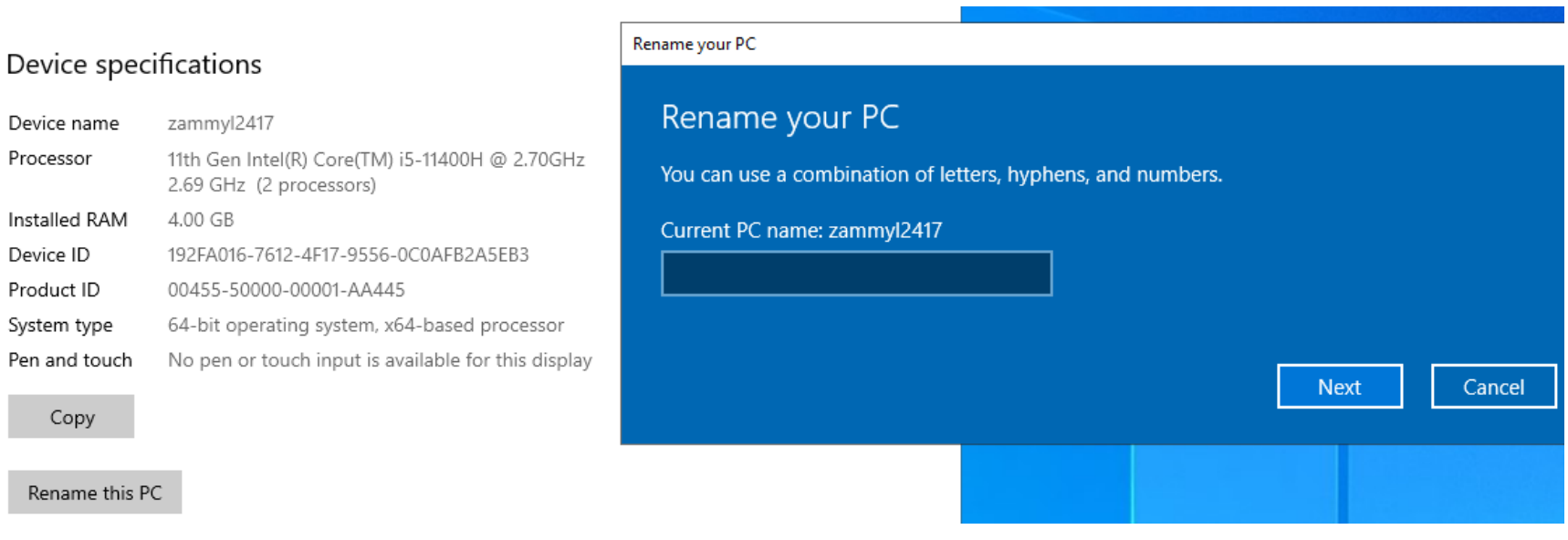


- Finalizamos y nos muestra nuestro inicio de sección, colocamos el password y listo.

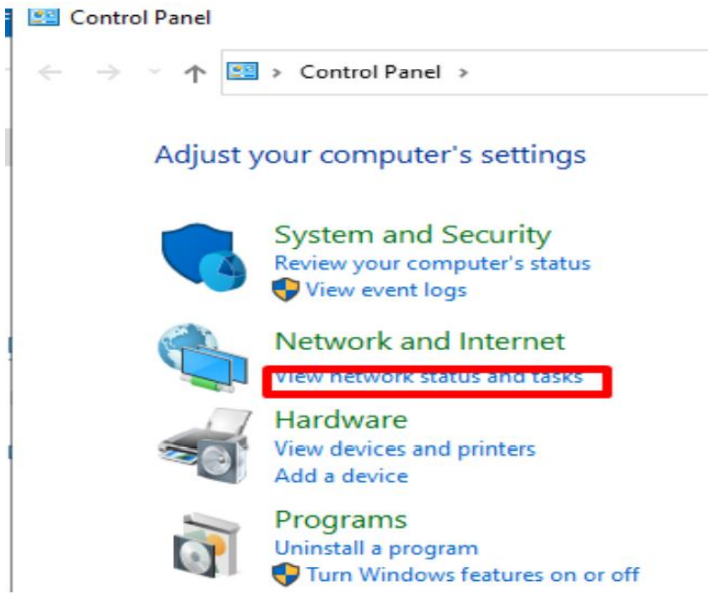


Paso 4: Configurar el nombre del equipo y red estática

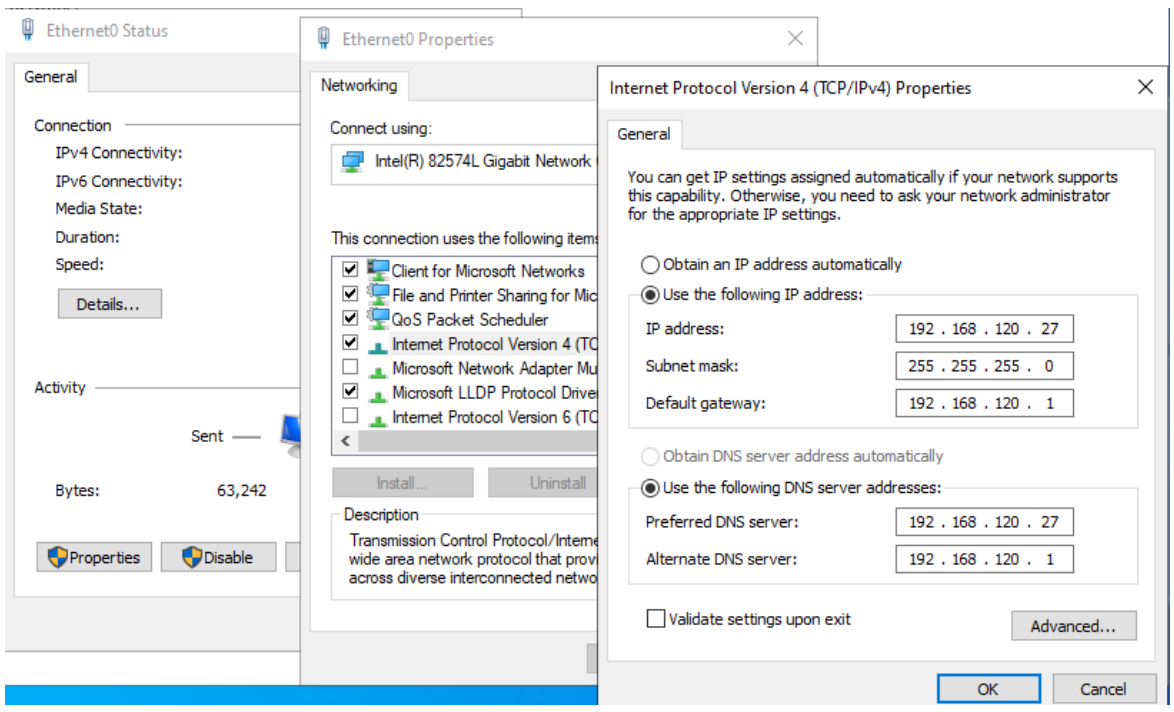
- Cuando llegue al paso de configuración del servidor, o después de la instalación, ve a "Settings > System > About" y cambia el nombre del equipo ejemplo **zammyl2417**.
- Para cambiarlo: Haz clic derecho en "This PC" > Properties > Change settings > Computer name > Cambia a "**zammyl2417**" y reinicia.]



- Luego de configurar el nombre, vamos a configurar la red estatica para poder tener una IP.
- Seleccionamos la barra de búsqueda colocamos > Control seleccionamos, después de estar • dentro buscamos > Network and Internet y seleccionamos >View network status and tasks.



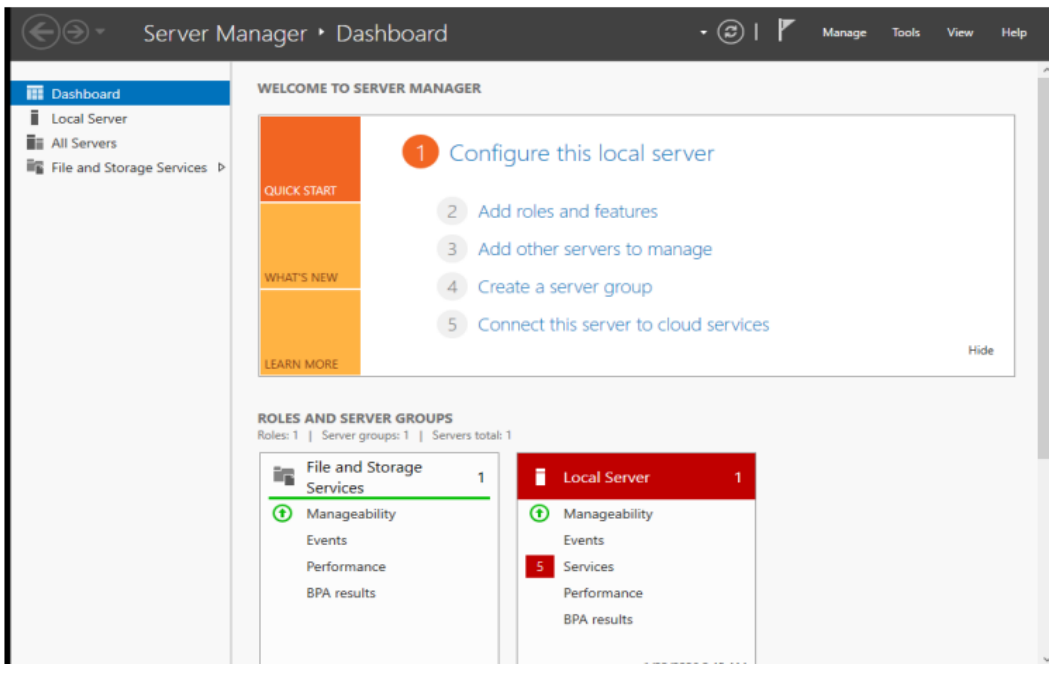
- Luego seleccionamos Ethernet > • Propeties > Protocol versión 4 (TCP/IPv4) > • Colocamos nuestra IP estatica > • También la misma IP para DNS, según la IP su máquina principal.



Activar los Servicios de Active Directory

Paso 5: Abrir Server Manager

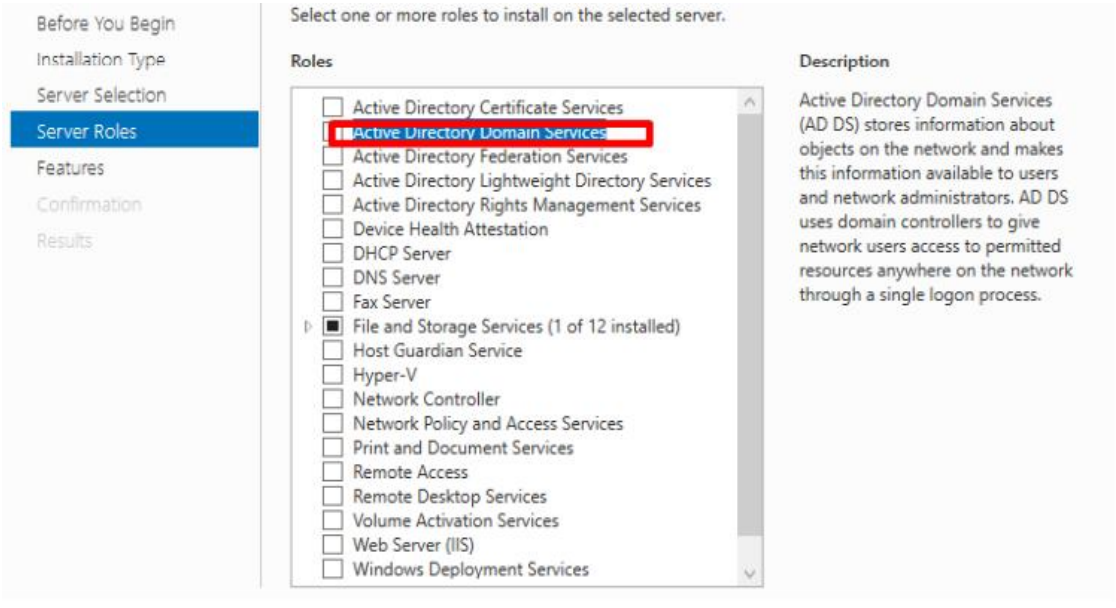
- Una vez instalado y reiniciado, abre "Server Manager" (se abre automáticamente al inicio).
- En el dashboard, haz clic en "Manage" > "Add Roles and Features".



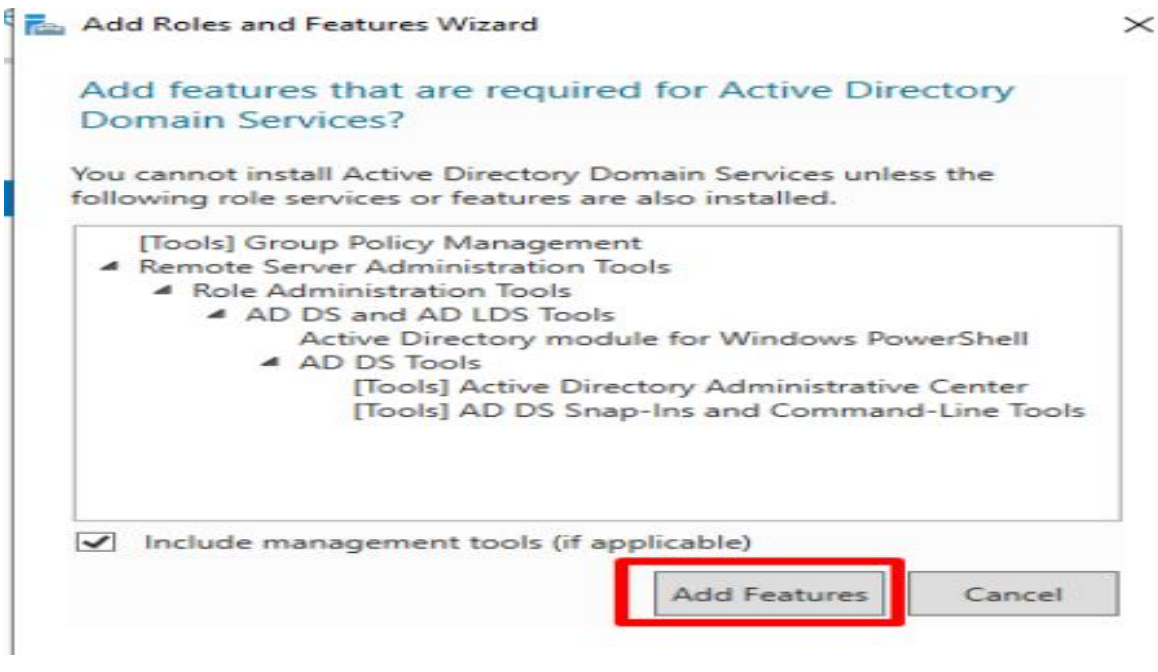
Paso 6: Instalar el rol de Active Directory Domain Services (AD DS)

- En el asistente "Add Roles and Features":

- Selecciona "Role-based or feature-based installation".
- Elige tu servidor (**zammyl2417**).
- En "Server Roles", marca "Active Directory Domain Services".



seleccionamos Next hasta llegar a > Confirma y instala. Esto tomará unos minutos.

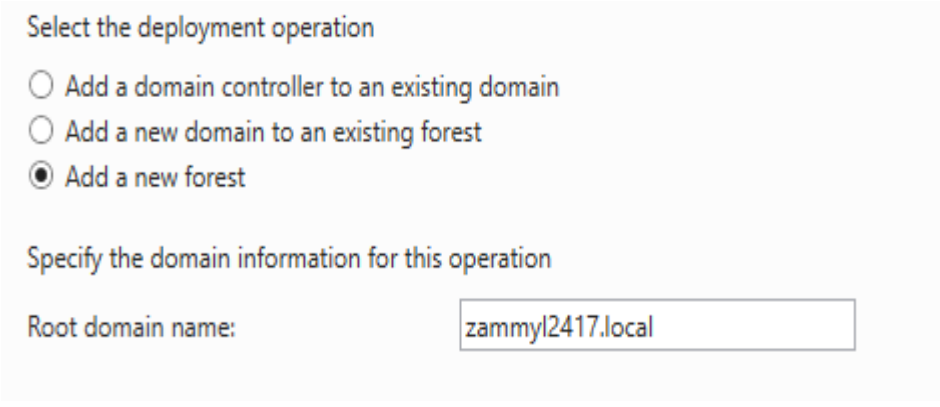


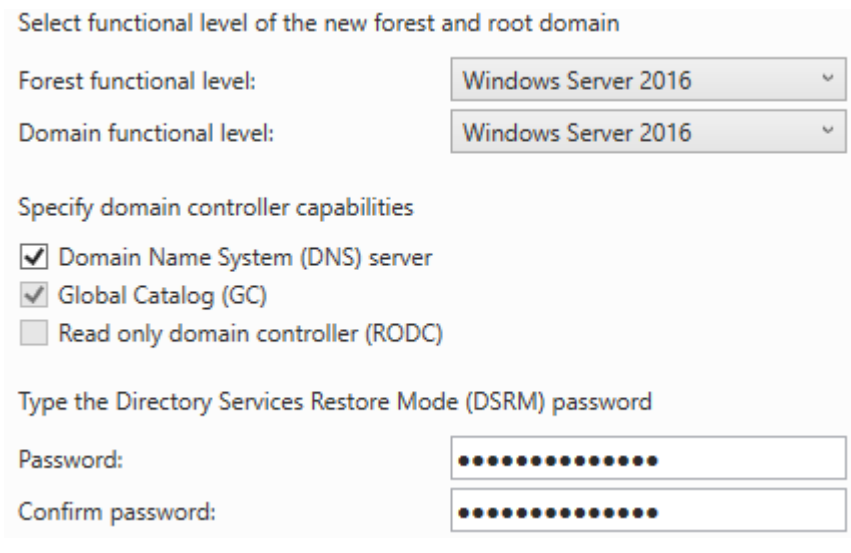
Paso 7: Promover el servidor a Controlador de Dominio

- Después de la instalación, en Server Manager, aparecerá una notificación (bandera amarilla). Haz clic en ella y selecciona "Promote this server to a domain controller".

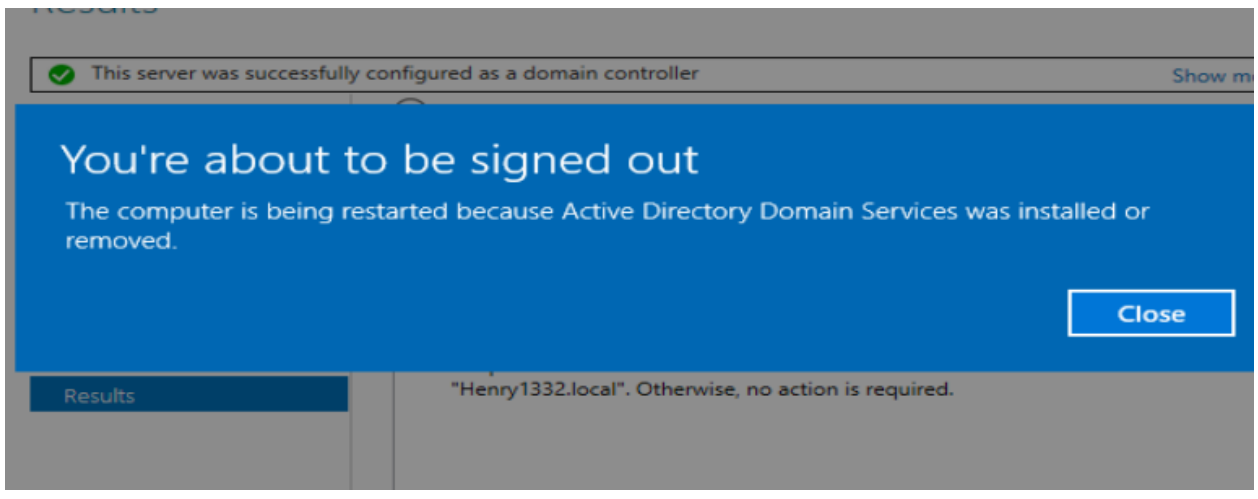
En el asistente:

- Selecciona "Add a new forest".
- Root domain name: Ingresa **zammyl2417.local** (usando el nombre del equipo como base para el dominio).





- Establece una contraseña DSRM (Directory Services Restore Mode).
- Configura DNS: Instala DNS si no está (se selecciona automáticamente)
- Continúa con las opciones predeterminadas para NetBIOS, paths, etc.Revisa y instala. El servidor reiniciará.

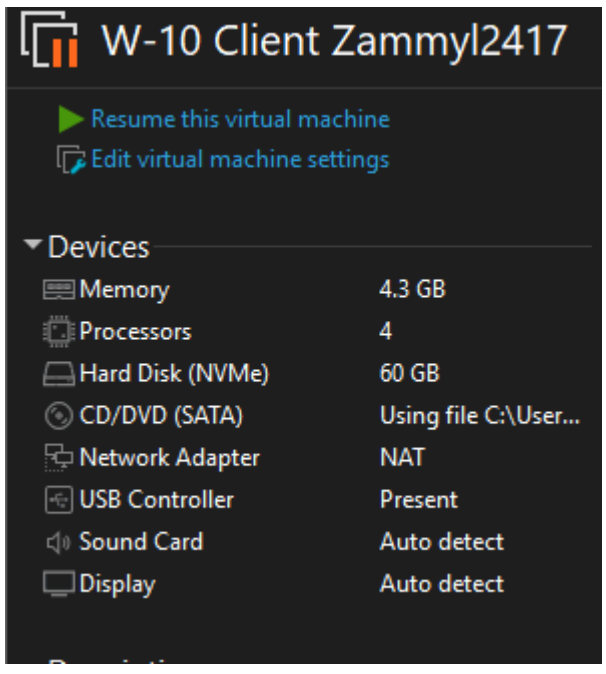


Instalación de Windows 10 Cliente y Unión al Dominio

Crear una nueva VM para el cliente

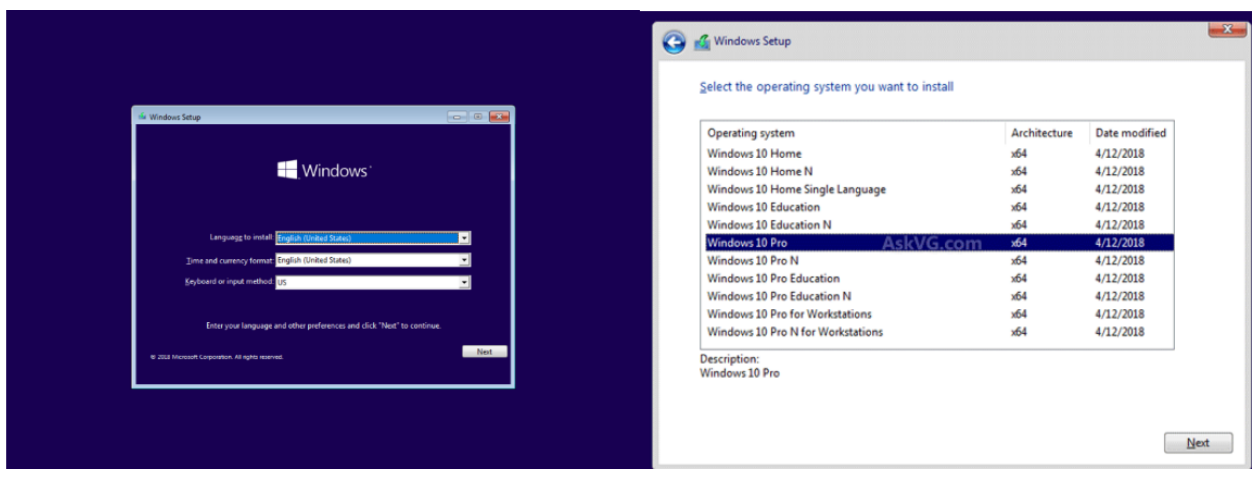
- En VMware, crea otra VM similar a la del servidor.
- Nombre de la VM: "Client WS2417"
- Usa ISO de Windows 10.
- Recursos: 2 CPUs, 4 GB RAM, 40 GB disco.
- Red: Asegúrate de que esté en la misma red que el servidor (NAT o Bridged).

- Luego Close > Finish e inicia la maquina.



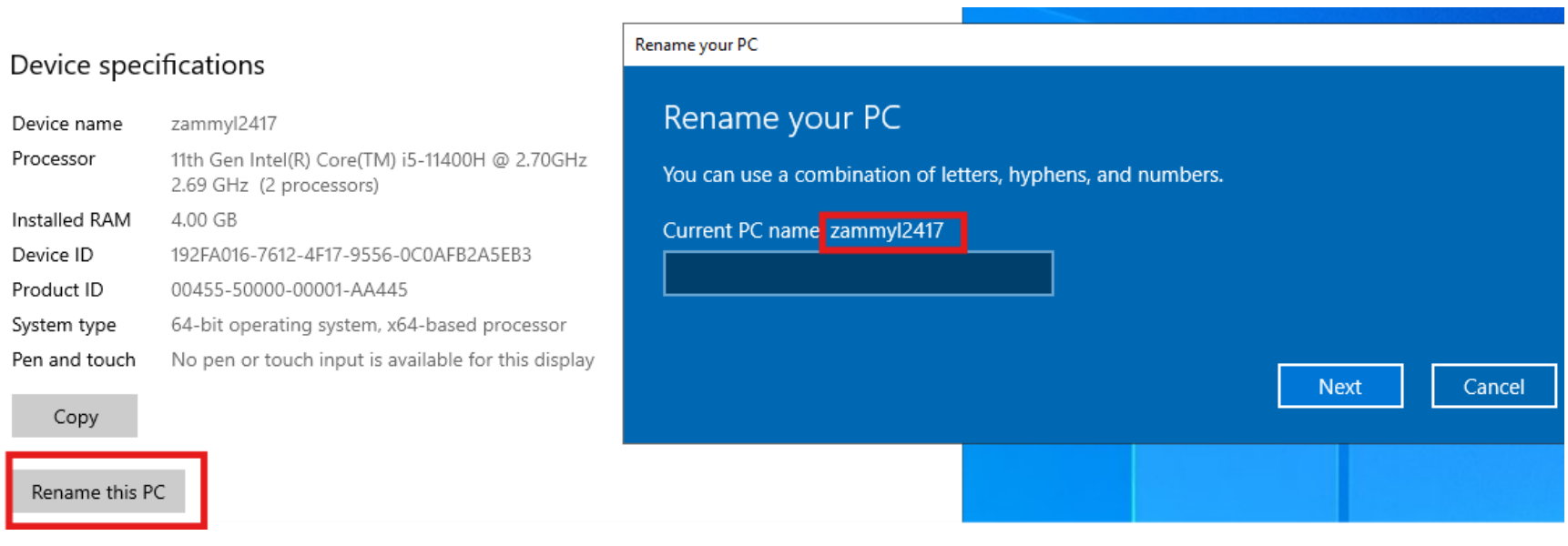
Instalar Windows 10

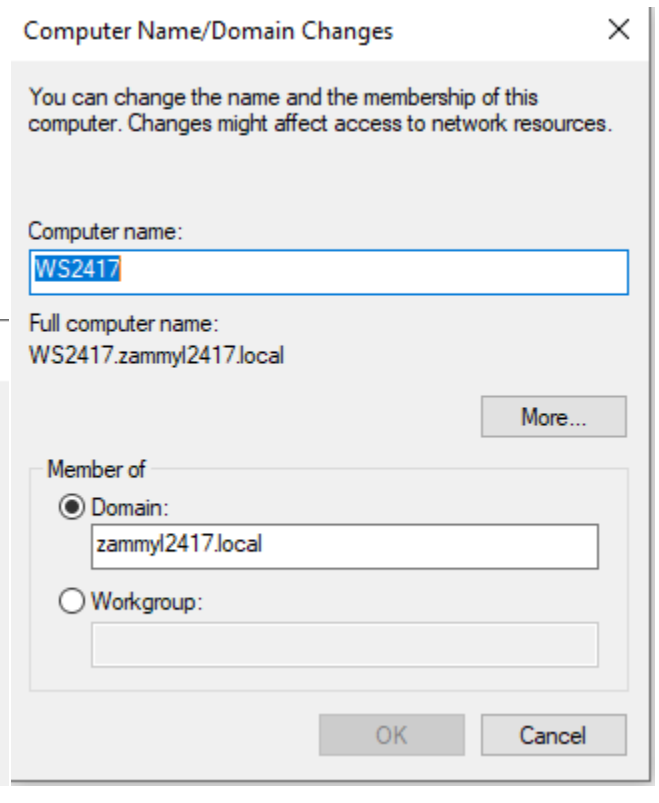
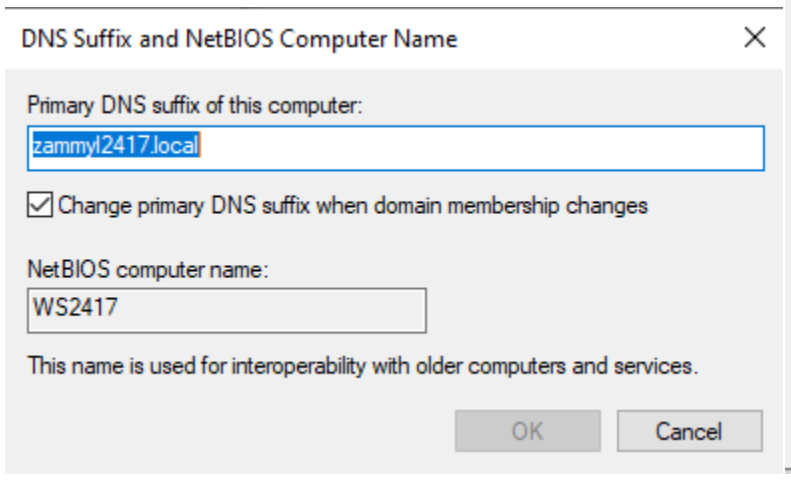
- Inicia la VM e instala Windows 10.
- Selecciona idioma, instala la edición Pro (necesaria para unión a dominio)
- Configura particiones y espera la instalación.



Configurar el nombre del equipo cliente

- Después de la instalación, ve a "Settings > System > About".
- Haz clic en "Rename this PC" y cambia a **WS2417**.
- Reinicia.



Unir el cliente al dominio

- Asegúrate de que el cliente pueda resolver el DNS del servidor (configura la IP del servidor como DNS en la configuración de red del cliente).
- Ve a "Settings > System > About > Join a domain".
- Ingresa el nombre del dominio: **zammyl2417.local.**
- Proporciona credenciales de administrador del dominio (por ejemplo > **zammyl2417\Administrator** con la contraseña del servidor según asignamos anteriormente).
- Reinicia. Ahora el cliente estará en el dominio.